

QUANTUM COMPUTING & KRYPTOGRAPHIE

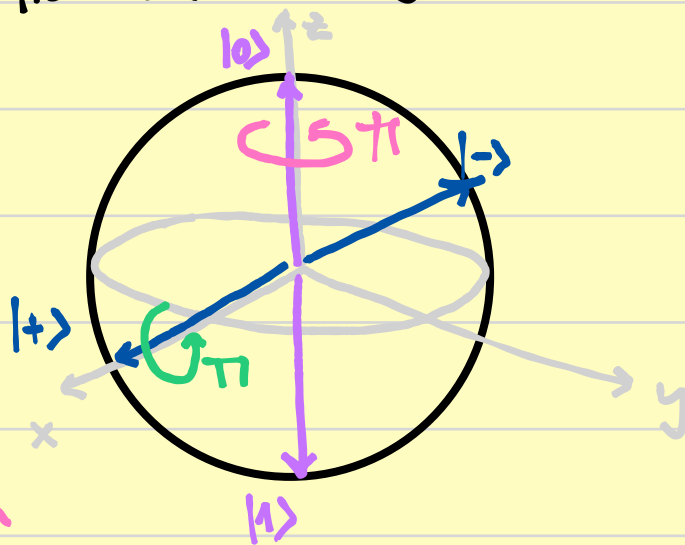
GATTER · SCHALTKREISE · INTERFERENZ.

· X- & Z- Gatter geometrische Bedeutung
Die Pauli Matrizen werden als Gatter verwendet

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

X ermöglicht eine π rad Drehung um die x-Achse.

Z ermöglicht eine π rad Drehung um die z-Achse.



· Auf Basiszuständen: $X|0\rangle = |1\rangle$ $X|1\rangle = |0\rangle$
 $Z|0\rangle = |0\rangle$ $Z|1\rangle = -|1\rangle$

· Für $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ folgt:

$$X|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$$

$$Z|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$$

· Das Z-Gatter ändert die Z-Messwahrscheinlichkeiten nicht, aber die relative Phase.

Insbesondere: $X|+\rangle = |+\rangle$ $X|-\rangle = -|-\rangle \sim |-\rangle$
 $Z|+\rangle = |-\rangle$ $Z|-\rangle = |+\rangle$

X vertauscht die Populationen der rechnerischen Basis, während Z nur ein Vorzeichen einführt.

Übung: $|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{i}{2}|1\rangle$

$$X|\psi\rangle = \frac{i}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle \quad \begin{pmatrix} p_z(0), p_z(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}, \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

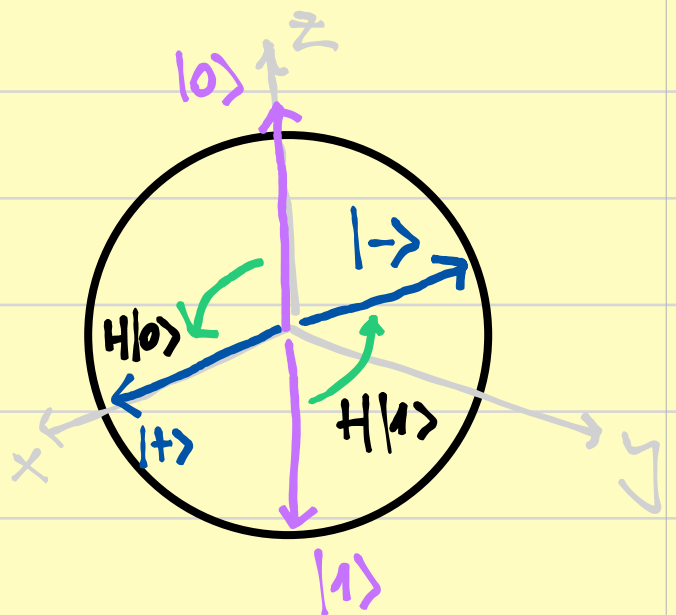
$$Z|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle - \frac{i}{2}|1\rangle \quad \begin{pmatrix} p_z(0), p_z(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4}, \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Hadamard-Gatter & Basiswechsel

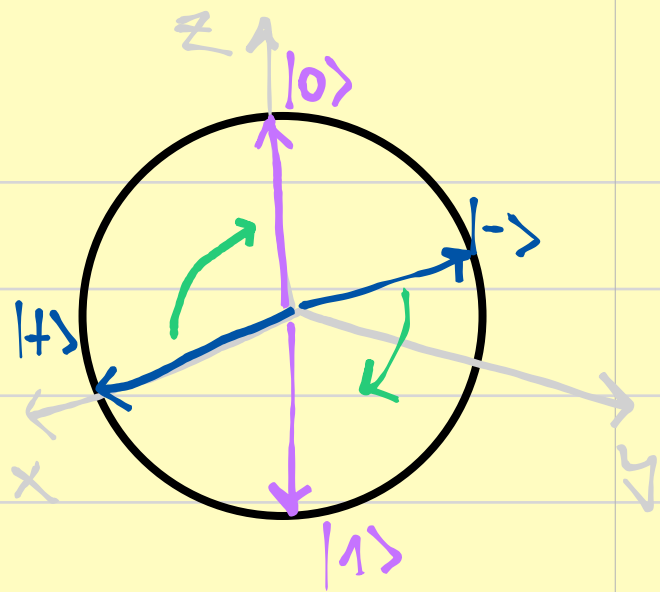
- Das Hadamard-Gatter $\boxed{H}$ ist $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
- es gilt $H^\dagger H = H^2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \mathbb{I}$
- Daher $H^\dagger = H$ $H^{-1} = H$

Auf den Basiszuständen:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = |+\rangle$$



$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = |- \rangle$$



$$H|+\rangle = H^2|0\rangle = I|0\rangle = |0\rangle$$

$$H|-\rangle = H^2|1\rangle = I|1\rangle = |1\rangle$$

• Für einen allgemeinen Zustand $|\psi\rangle$ gilt:

$$(1) \quad H|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha - \beta \end{bmatrix} = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

Das H-Gatter ist ein Basiswechsler: ob ein Ausgang zufällig erscheint, hängt von der Messbasis und vom Eingangszustand ab.

In (1) die Ausgangsamplituden sind SUMME & DIFFERENZ der Eingangsamplituden.

Beispiel. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}} (3|0\rangle + i|1\rangle)$

$$H|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{20}} \left[(3+i)|0\rangle + (3-i)|1\rangle \right]$$

$$p_2(0) = \frac{|3+i|^2}{20} = \frac{1}{2} \quad p_2(1) = \frac{|3-i|^2}{20} = \frac{1}{2}$$

Nun kombinieren wir X, Z, & H:

$$HXH = Z$$

$$HZH = X$$



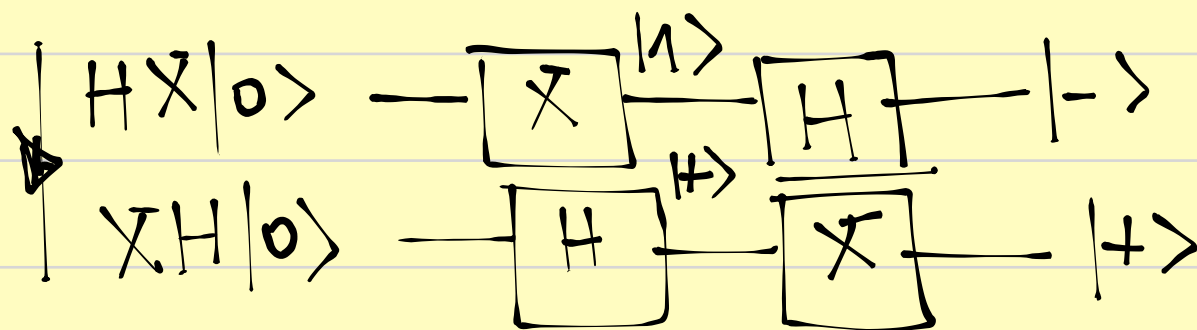
. X & Z Gatter sind in einem Q. Rechner nicht zwingend gleichzeitig notwendig. Wenn ich X & H habe, kann ich Z erzeugen.

$$HZH = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = X$$

Die Reihenfolge ist im Allgemeinen nicht vertauschbar:

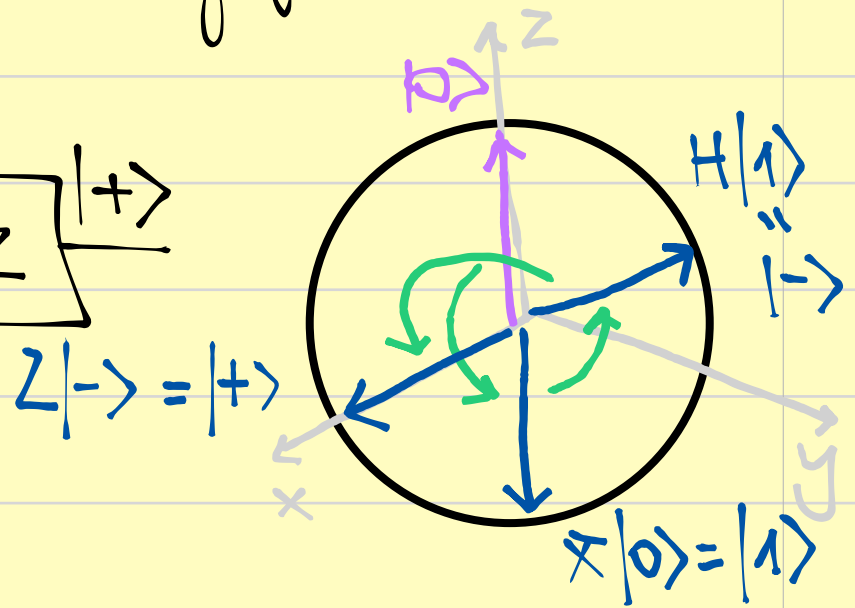
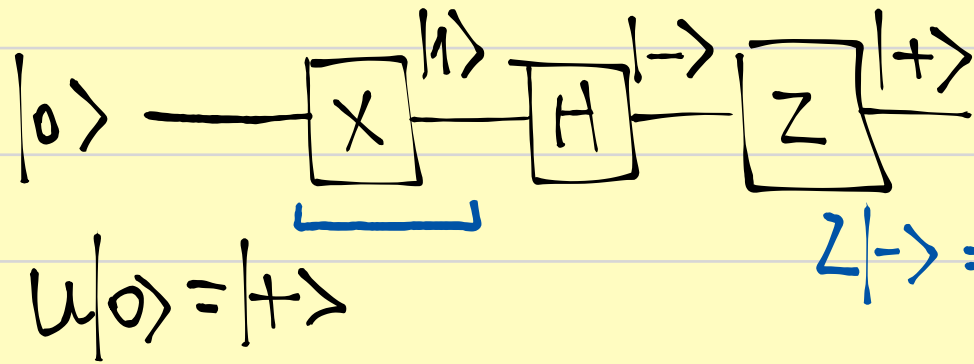
$$\begin{aligned} HX|0\rangle &= H|1\rangle = |- \rangle \\ XH|0\rangle &= X|+\rangle = |+\rangle \end{aligned} \quad HX \neq XH$$



$$\text{Zudem: } XZ = -ZX = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Übung: ein Schaltkreis wendet auf $|0\rangle$ der Reihe nach X , dann H , dann Z an.

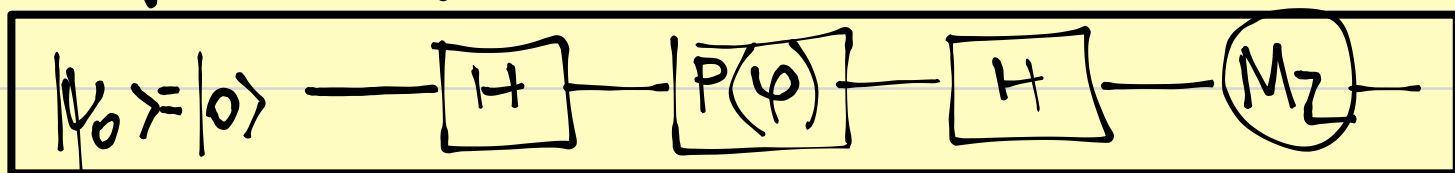
1. Gesamtmatrix in der richtigen Reihenfolge $U = ZHX$
2. Endzustand (Zustandsweise)



Interferenz $P(\varphi)$

$$P(\varphi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{bmatrix} \quad P(\pi) = Z$$

Es gilt $P(\varphi)^\dagger P(\varphi) = \mathbb{I}$



$|\psi_0\rangle = |0\rangle$

$|\psi_1\rangle = H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$

$|\psi_2\rangle = P(\varphi)|\psi_1\rangle = \frac{|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle}{\sqrt{2}}$

$|\psi_3\rangle = H|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} \left[(1 + e^{i\varphi})|0\rangle + (1 - e^{i\varphi})|1\rangle \right]$

Nun: $1 + e^{i\varphi} = 2 e^{i\frac{\varphi}{2}} \cos \frac{\varphi}{2}$

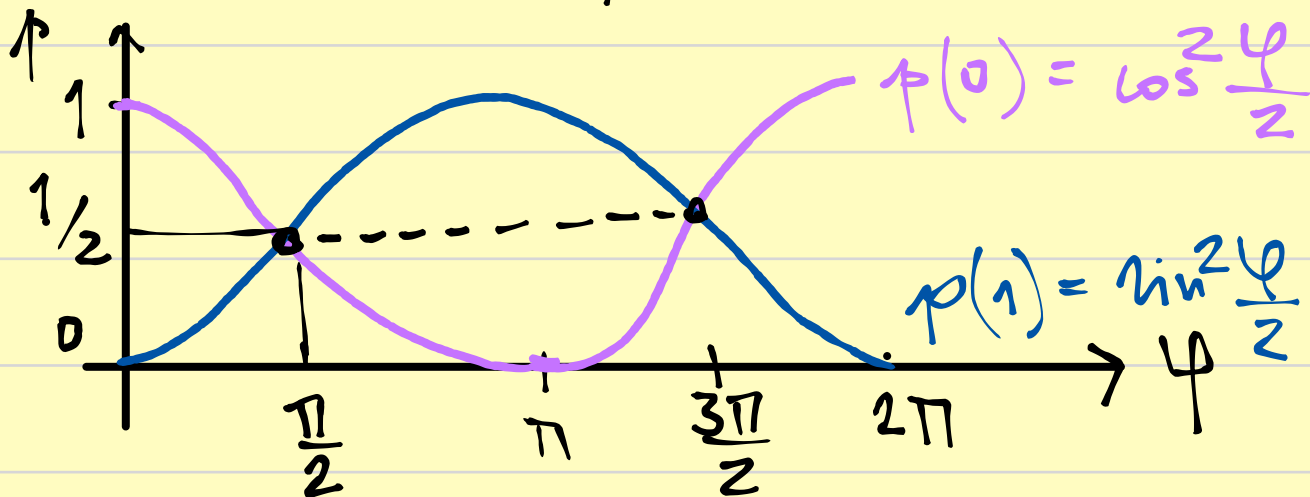
$$1 - e^{i\varphi} = -2i e^{i\frac{\varphi}{2}} \sin \frac{\varphi}{2}$$

Äquivalenz

$$|\psi_3\rangle = e^{i\frac{\varphi}{2}} \cdot \left(\cos \frac{\varphi}{2} |0\rangle - i \sin \frac{\varphi}{2} |1\rangle \right) \sim \cos \frac{\varphi}{2} |0\rangle - i \sin \frac{\varphi}{2} |1\rangle$$

$$p(0) = \cos^2 \frac{\varphi}{2}$$

$$p(1) = \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$



Das Phasengatter dreht zunächst nur einen Amplitudenzeiger. Das zweite H addiert bzw. subtrahiert die Zeiger; dadurch wird die vernichtbare relative Phase in messbare Wahrscheinlichkeiten übersetzt.

Interferenz ist die Änderung von Wahrscheinlichkeiten durch Addition komplexer Amplituden.

Ein Q-Rechner mit H & $P(\varphi)$ braucht kein X, Y, Z Gatter.

Zwei-Qubit-Räume und Basisordnung

Der Zustandsraum zweier Qubits ist $\mathcal{H}_{AB} = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{C}^4$
für die feste Basisordnung gilt:

$$|00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |01\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |11\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ein allgemeiner Zustand lautet:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$$

$$\text{mit } |\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2 = 1$$

Für n qubits besitzt der Zustandsvektor 2^n Komponenten;
eine dichte Operator-Matrix hat Dimension $2^n \times 2^n$.

• PRODUKTZUSTÄNDE & LOCALE GATTER

$$\text{Für } |a\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle \quad |b\rangle = b_0|0\rangle + b_1|1\rangle$$

$$\text{ist } |a\rangle \otimes |b\rangle = (a_0|0\rangle + a_1|1\rangle) \otimes (b_0|0\rangle + b_1|1\rangle) =$$

$$= a_0b_0|00\rangle + a_0b_1|01\rangle + a_1b_0|10\rangle + a_1b_1|11\rangle$$

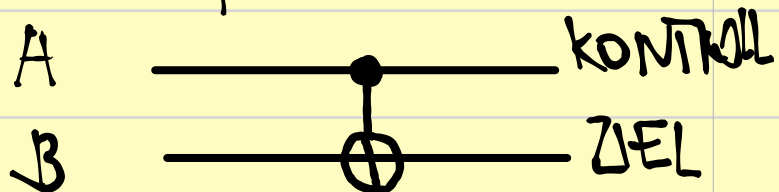
$$= \begin{bmatrix} a_0b_0 \\ a_0b_1 \\ a_1b_0 \\ a_1b_1 \end{bmatrix}$$

Für $A = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \end{bmatrix}$ und eine Matrix B gilt:

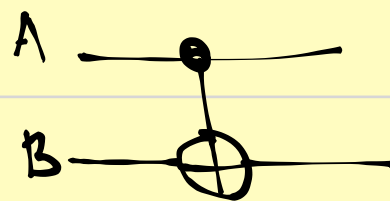
$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{00}B & a_{01}B \\ a_{10}B & a_{11}B \end{bmatrix}$$

. CNOT aus kontrollierten Projektoren

Das CNOT-Gatter mit Kontrolle A und Ziel B , wendet X auf B genau dann an, wenn A im Zustand $|1\rangle$ ist.



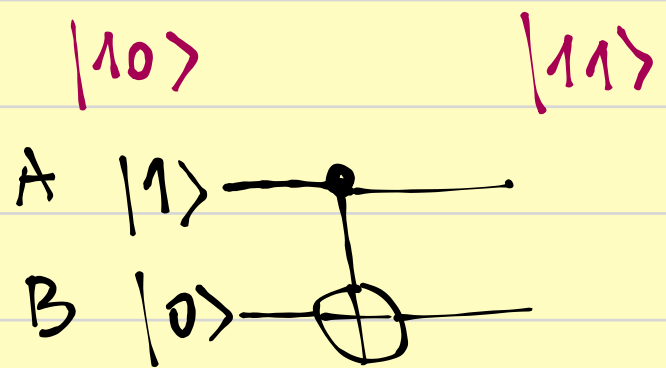
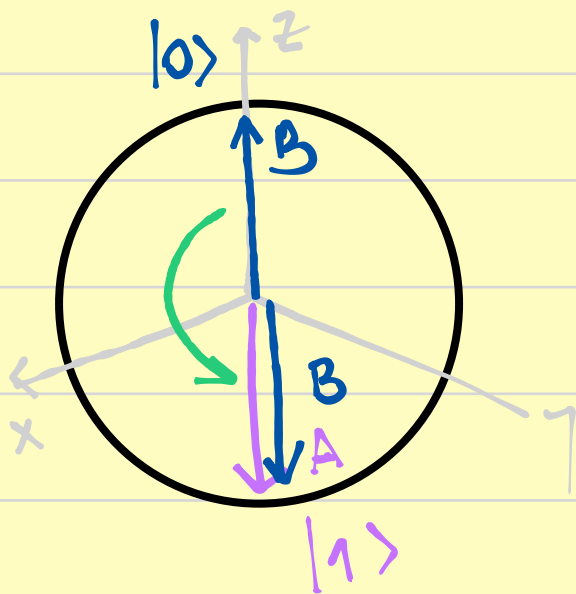
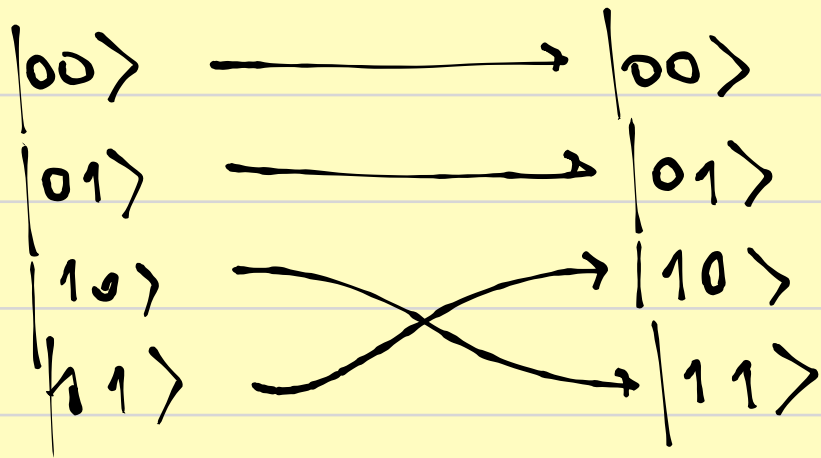
$$\begin{aligned} \text{CNOT}_{A \rightarrow B} &= P_0 \otimes \mathbb{I} + P_1 \otimes X = \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



Auf Basiszuständen: $\text{CNOT}_{A \rightarrow B} |a, b\rangle = |a, b \oplus a\rangle$

Eingang	$b \oplus a$	Ausgang
$ 00\rangle$	0	$ 00\rangle$
$ 01\rangle$	1	$ 01\rangle$
$ 10\rangle$	1	$ 11\rangle$
$ 11\rangle$	0	$ 10\rangle$

CNOT als PERMUTATION der BASISZUSTÄNDE



Übung: $\text{CNOT}_{A \rightarrow B} \frac{|01\rangle + i|10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|01\rangle + i|11\rangle}{\sqrt{2}}$

CNOT auf allgemeinen Zuständen und reversibles XOR.

$$\begin{aligned}
 |\psi\rangle &= \begin{bmatrix} \alpha_{00} \\ \alpha_{01} \\ \alpha_{10} \\ \alpha_{11} \end{bmatrix} \\
 \text{CNOT} |\psi\rangle &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{00} \\ \alpha_{01} \\ \alpha_{10} \\ \alpha_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{00} \\ \alpha_{01} \\ \alpha_{11} \\ \alpha_{10} \end{bmatrix} = \\
 &= \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{11}|10\rangle + \alpha_{10}|11\rangle
 \end{aligned}$$

CNOT vertauscht die Amplituden von $|10\rangle$ & $|11\rangle$.

Für einen Produktzustand $|a\rangle \otimes |b\rangle = \alpha_{00}b_0|00\rangle + \alpha_{01}b_1|01\rangle + \alpha_{10}b_0|10\rangle + \alpha_{11}b_1|11\rangle$

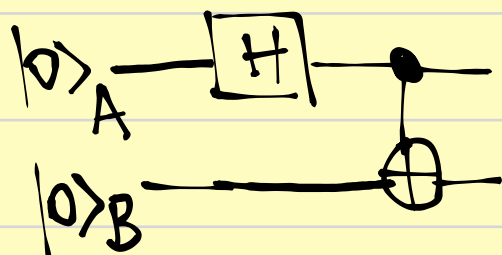
folgt $\text{CNOT}(|a\rangle \otimes |b\rangle) = a_0 b_0 |00\rangle + a_0 b_1 |01\rangle + a_1 b_1 |10\rangle + a_1 b_0 |11\rangle$



$$\text{CNOT}_{A \rightarrow B} \neq \text{CNOT}_{B \rightarrow A}$$

Superposition & Faktorisierungsscheck

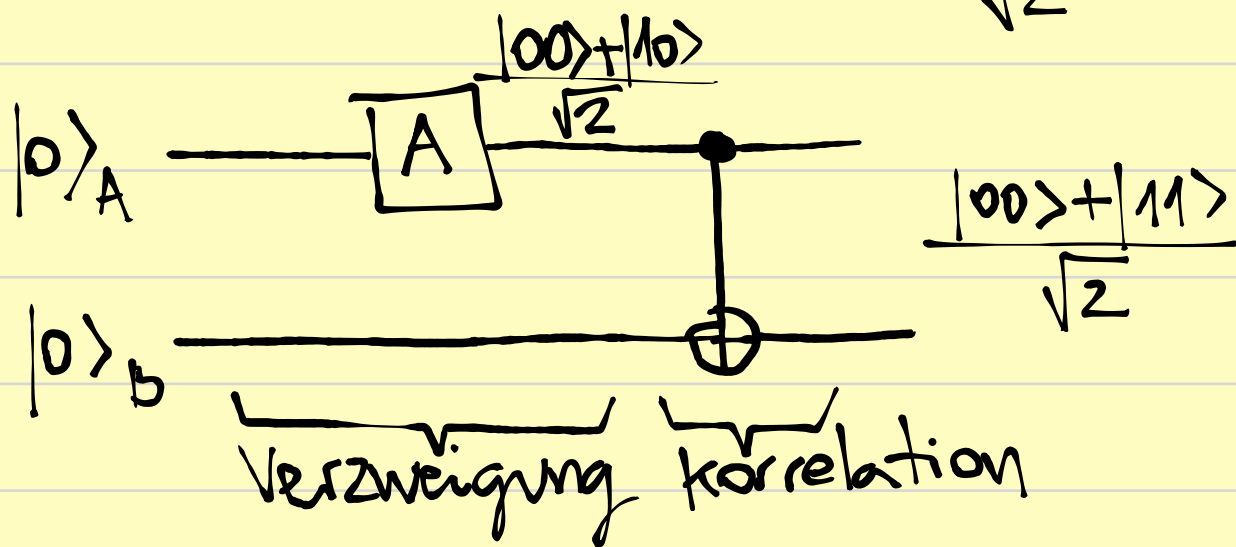
• Ausgangszustand $|\psi\rangle = |00\rangle$



• Zuerst wirkt H auf A:

$$|\psi_1\rangle = (H \otimes I) |00\rangle = (H|0\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

• Danach $\text{CNOT}_{A \rightarrow B} |\psi_1\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$



Zu $|\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$
 gehört die Koeffizientenmatrix $M_\psi = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

Für einen Produktzustand $(u_0|0\rangle + u_1|1\rangle) \otimes (v_0|0\rangle + v_1|1\rangle)$
ist $M_\psi = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_0 & v_1 \end{bmatrix}$, also $\text{rank}(M_\psi) = 1$ und $ad - bc = 0$

Umgekehrt faktorisiert ein von null verschiedener
Zwei-Qubit-Zustand genau dann, wenn $\det(M_\psi) = 0$

$$\text{für } |\psi_2\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}; \quad M_{\psi_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \det M_{\psi_2} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Der Zustand faktorisiert nicht.

CNOT kopiert nur Basiswerte

$$\text{Für } x \in \{0, 1\} \text{ gilt } \text{CNOT} |x, 0\rangle = |x, x\rangle$$

Für $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ gilt dagegen

$$\text{CNOT}(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = \alpha|00\rangle + \beta|11\rangle$$

$$\text{während } |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle = \alpha^2|00\rangle + \alpha\beta|01\rangle + \beta\alpha|10\rangle + \beta^2|11\rangle$$

Gatter: X, Z, H, P(ψ), CNOT

Mathematische Testverträge für Schaltkreise

Test 1. Für n Qubits muss $U_c \in \mathbb{C}^{2^n \times 2^n}$ $U_c^\dagger U_c = I_{2^n}$

Test 2. Sind U, V linear und gilt für jede Basis $|e_j\rangle$
 $U|e_j\rangle = V|e_j\rangle$

dann $U = V$.

Test 3. $H^2 = I$ $HZH = X$ $CNOT^2 = I_4$
 $HXH = Z$

Test 4. Zwei isolierte Schaltkreise sind physikalisch äquivalent, wenn $U = e^{i\delta} V$ $\delta \in \mathbb{R}$

